

Примеры инфраструктурных решений, применяющихся в крупных сетевых проектах:

- реализации инфраструктуры в Google

- Распределенная файловая система GFS (Google File System)

GFS является основной платформой хранения информации в Google. GFS — большая распределенная файловая система, способная хранить и обрабатывать огромные объемы информации.

- Архитектура GFS

В системе существуют мастер-сервера и чанк-сервера, собственно, хранящие данные. Как правило, GFS кластер состоит из одной главной машины мастера (master) и множества машин, хранящих фрагменты файлов чанк-серверы (chunkservers). Клиенты имеют доступ ко всем этим машинам.

- Взаимодействия внутри системы

Каждое изменение чанка должно дублироваться на всех репликах и изменять метаданные.

- Операции, выполняемые мастером

Он управляет репликациями чанков: принимает решения о размещении, создает новые чанки, а также координирует различную деятельность внутри системы для сохранения чанков полностью реплицированными, балансировки нагрузки на чанксерверы и сборки неиспользуемых ресурсов.

- Устойчивость к сбоям и диагностика ошибок

Количество и качество компонентов делают эти сбои не просто исключением, а скорее нормой. Сбой компонента может быть вызван недоступностью этого компонента или, что хуже, наличием испорченных данных. GFS поддерживает систему в рабочем виде при помощи двух простых стратегий: быстрое восстановление и репликации.

- Организация работы с данными при помощи MapReduce

MapReduce является программной моделью и соответствующей реализацией обработки и генерации больших наборов данных.

- Хранение структурированных данных в BigTable

BigTable представляет собой распределенный механизм хэширования, построенный поверх GFS, а вовсе не реляционную базу данных и, как следствие, не поддерживает SQL-запросы и операции типа Join. Она предоставляет механизм просмотра данных

для получения доступа к структурированным данным по имеющемуся ключу.

- проект Flickr

- Статистика

Более четырех миллиардов запросов в день Примерно 35 миллионов фотографий в кэше прокси-сервера Squid Около двух миллионов фотографий в оперативной памяти Squid

- Используемые программные компоненты

Скрипты программной логики, написанные на языке PHP и Perl
Средства сегментирования (Shards)

- Типовое оборудование для серверов

ЕМТ64 под управлением RHEL 4 с 16 Gb оперативной памяти. 6 жестких дисков с 15000rpm, объединены в RAID-10. Размер для пользовательских метаданных достигает 12 терабайт (это не включает фотографии). Используются 2U корпуса.

- Системная архитектура

Входные запросы поступают на сдублированные контроллеры приложений Brocade ServerIron ADX. Они обеспечивают коммутацию приложений и балансировку трафика, основываясь на принципе виртуальных ферм серверов.